

Etsy Arama Algoritması ve Ekosistemi: Teknik Mimari, Sıralama Dinamikleri ve 2025 Stratejik Evrimi Üzerine Kapsamlı Araştırma Raporu

Yönetici Özeti ve Giriş

E-ticaret arama motorları, modern dijital ekonominin en kritik karar destek mekanizmalarından biri olarak işlev görmektedir. Özellikle Etsy gibi, envanterinin büyük bir kısmı yapılandırılmamış verilerden (el yapımı ürünler, benzersiz vintage parçalar, kişiselleştirilmiş hediyeler) oluşan pazar yerlerinde, arama teknolojisi yalnızca bir "bulma" aracı değil, aynı zamanda bir "keşif ve eşleştirme" motorudur.¹ Bu rapor, Etsy'nin "How Etsy Search Works" makalesi ve ilgili teknik dokümantasyonlar ışığında, platformun arama mimarisini, sıralama algoritmalarını (ranking algorithms), makine öğrenimi altyapısını ve 2025 yılı itibarıyla devreye giren yeni nesil optimizasyon protokollerini en ince detayına kadar analiz etmektedir.

Etsy'nin arama sistemi, milyarlarca potansiyel eşleşmeyi milisaniyeler içinde işleyerek, alıcının niyetini (intent) satıcının arzıyla buluşturan iki aşamalı bir huni (funnel) yapısına sahiptir.³ Bu yapı, geleneksel anahtar kelime eşleştirmesinden (lexical matching), kullanıcı davranışlarını ve görsel verileri anlamlandıran derin öğrenme (deep learning) tabanlı semantik modellere doğru evrilmiştir.⁴ Rapor, bu teknolojik dönüşümün hem mühendislik tarafındaki mimari kararlarını hem de satıcılar üzerindeki stratejik etkilerini, "Bağlam Duyarlı Sıralama" (Context Specific Ranking - CSR), "Birleşik Gömme" (Unified Embeddings) ve "Listeleme Kalite Skoru" (Listing Quality Score) gibi temel kavramlar üzerinden inceleyecektir.

1. Etsy Arama Mimarişi: İki Aşamalı Erişim ve Sıralama Sistemi

Milyonlarca benzersiz ürünün bulunduğu bir veritabanında, her arama sorgusu için tüm ürünleri gerçek zamanlı olarak detaylı bir şekilde analiz etmek, hesaplama maliyeti ve gecikme süresi (latency) açısından imkansızdır. Bu nedenle Etsy, endüstri standardı olan "Aday Kümesi Erişimi" (Candidate Set Retrieval) ve "Sıralama" (Ranking) olmak üzere iki ana fazdan oluşan bir mimari kullanır.³

1.1. Birinci Faz: Aday Kümesi Erişimi (Candidate Set Retrieval - CSRet)

Bu aşamanın temel amacı, veritabanındaki yüz milyonlarca ürün arasından, kullanıcının sorgusuyla *potansiyel olarak* alakalı olan ürünleri hızla filtreleyerek daha yönetilebilir bir alt küme (yaklaşık 1.000 ürün) oluşturmaktır.³ Bu süreç, "geri çağırma" (recall) oranını maksimize

etmeye odaklanır; yani alakalı olabilecek hiçbir ürünü kaçırmamak esastır, ancak sıralamanın mükemmel olması bu aşamada beklenmez.

1.1.1. Sorgu Eşleştirme Mekanizması (Query Matching)

Sorgu eşleştirme, alıcının arama çubuğuna yazdığı terimlerin, envanterdeki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri alanlarıyla karşılaştırılması işlemidir.⁵ Bu süreçte kullanılan temel veri alanları şunlardır:

- **Listeleme Başlıkları (Titles):** Ürünün en belirgin tanımlayıcısıdır. Algoritma, başlığın ilk birkaç kelimesine (prefix) daha yüksek ağırlık verir, çünkü bu kelimeler genellikle ürünün ne olduğunu en net tanımlayan ifadelerdir.²
- **Etiketler (Tags):** Satıcı tarafından girilen 13 adet tanımlayıcı ifadedir. Etiketler, başlıkta yer almayan eş anlamlıları, kullanım alanlarını veya estetik tanımları (örneğin "bohem", "minimalist") kapsayarak erişim alanını genişletir.⁶
- **Nitelikler (Attributes):** Yapılandırılmış verilerdir (renk: kırmızı, malzeme: deri, boyut: M). Nitelikler, metin tabanlı aramanın ötesinde, filtreleme sistemleriyle doğrudan entegre çalışarak sorgu eşleşmesinin kesinliğini artırır.²
- **Kategoriler:** Ürünün taksonomik sınıflandırmasıdır. Bir kullanıcı "deri cüzdan" aradığında, sistem "Cüzdanlar" kategorisindeki ürünleri önceliklendirerek alakasız sonuçları (örneğin "cüzdan yapım şablonu") eler.²

1.1.2. Eşleşme Türleri ve Boole Mantığı

Erişim aşamasında kullanılan eşleşme mantığı, kesinlik ve kapsam arasında bir denge kurar:

Eşleşme Türü	Mekanizma	Algoritmik Sinyal Gücü	Kullanım Amacı
Tam Eşleşme (Exact Match)	Sorgudaki tüm kelimelerin, listelemede aynı sırayla bulunması.	Çok Yüksek	Kullanıcının ne istediğini tam olarak bildiği durumlarda en alakalı sonuçları getirmek. ²
Geniş Eşleşme (Broad Match)	Sorgudaki kelimelerin listeleme farklı yerlerinde (başlık + etiket) bulunması.	Orta	Kullanıcının arama terimlerinin varyasyonlarını yakalamak.
Semantik Eşleşme	Anahtar kelime çakışması olmasa bile, anlamsal olarak ilişkili ürünlerin getirilmesi.	Değişken (Bağlama Göre)	"Kelime dağarcığı boşluğunu" (vocabulary gap) doldurmak. ⁹

2025 yılı itibarıyla, Etsy'nin erişim sistemi "anahtar kelime doldurma" (keyword stuffing) taktiklerine karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Başlık, etiket ve niteliklerin bir bütün olarak değerlendirildiği "holistik" bir yaklaşım benimsenmiştir.² Artık başlıkta her detayın geçmesi zorunlu değildir; sistem, niteliklerdeki verileri (örneğin "yeşil" rengi) sorguyla eşleştirmede en

az başlık kadar etkili kullanabilmektedir.⁷

1.2. İkinci Faz: Sıralama (Ranking)

Erişim aşamasından gelen yaklaşık 1.000 aday ürün, bu aşamada gelişmiş makine öğrenimi modelleri tarafından yeniden değerlendirilir. Sıralama aşaması, "hassasiyet" (precision) odaklıdır; yani kullanıcının satın alma olasılığı en yüksek olan ürünleri listenin en başına yerleştirmeyi hedefler.²

Bu aşama, hesaplama açısından son derece maliyetlidir çünkü her bir ürün-kullanıcı çifti (item-user pair) için yüzlerce farklı sinyali (feature) işler. Bu sinyaller üç ana kategoride toplanabilir:

1. **Listeleme Özellikleri:** Fiyat, kargo ücreti, görsel kalitesi, güncellik.²
2. **Mağaza Özellikleri:** Müşteri hizmetleri puanı, kargo performansı, inceleme puanları.¹⁰
3. **Kullanıcı Bağlamı (Context):** Geçmiş aramalar, tıklamalar, favoriler ve demografik veriler.¹¹

2. Sıralama Algoritmasının Evrimi: GBDT'den Derin Öğrenmeye

Etsy'nin sıralama teknolojisi, platformun büyümesi ve kullanıcı davranışlarının karmaşıklaşmasıyla birlikte köklü bir değişim geçirmiştir.

2.1. Geleneksel Yöntem: Gradyan Artırmalı Karar Ağaçları (GBDT)

Uzun yıllar boyunca Etsy, sıralama için Gradyan Artırmalı Karar Ağaçları (Gradient Boosted Decision Trees - GBDT) modelini kullanmıştır.⁴ Bu model, manuel olarak tasarlanmış özelliklere (feature engineering) dayanıyordu. Örneğin, "başlıkta arama terimi geçiyor mu?" sorusuna "evet/hayır" yanıtı veren basit özellikler kullanılıyordu.

Ancak GBDT modellerinin iki temel kısıtlaması vardı:

1. **Özellik Mühendisliği Yükü:** Her yeni sinyal için mühendislerin manuel kodlama yapması gerekiyordu.⁴
2. **Performans Platosu:** Veri miktarı artsa bile, modelin alaka düzeyindeki (relevancy) iyileşme bir noktadan sonra durmuştu (diminishing returns).⁴

2.2. Modern Yaklaşım: Derin Öğrenme ve Nöral Ağlar

2022 ve sonrasında hız kazanan dönüşümle Etsy, sıralama altyapısını Derin Öğrenme (Deep Learning) modellerine taşımıştır. Bu geçişin temel motivasyonu, modelin daha karmaşık, doğrusal olmayan (non-linear) ilişkileri öğrenebilmesi ve "gömme" (embedding) teknolojilerini doğrudan kullanabilmesidir.⁴

2.2.1. Teknik Altyapı ve Ölçeklendirme

Bu yeni mimariyi desteklemek için Etsy mühendislik ekipleri ciddi bir altyapı yatırımı yapmıştır:

- **Donanım:** Model eğitim sürelerini kısaltmak için 8 adet NVIDIA GPU'dan oluşan kümeler

kullanılmış, bu sayede eğitim süreleri 1/8 oranında düşürülmüştür.⁴

- **Yazılım:** TensorFlow Ranking (TF Ranking) kütüphanesi ve Kubeflow Pipeline kullanılarak, yerel geliştirme ortamı ile bulut (Google Cloud) ortamı arasındaki geçişler standartlaştırılmıştır.⁴
- **Veri İşleme:** Sayısal özelliklerin (örneğin tıklama sayısı veya fiyat) dağılımını normalize etmek için "log1p" normalizasyonu ($\log(1+x)$) kullanılmıştır. Bu, modelin aykırı değerlerden (outliers) daha az etkilenmesini ve daha hızlı yakınsamasını (convergence) sağlar.⁴

2.2.2. Sonuçlar

Derin öğrenme modellerine geçiş, özellikle mobil uygulamalarda arama performansını önemli ölçüde artırmıştır.⁴ Ayrıca, "soğuk başlangıç" (cold start) sorunu yaşayan, yani geçmiş verisi olmayan yeni ürünlerin veya yeni kullanıcıların sisteme entegrasyonunda eski modele göre çok daha başarılı sonuçlar vermiştir.⁴

3. Semantik Arama ve Birleşik Gömme (Unified Embeddings) Teknolojisi

Etsy arama teknolojisinin en ileri noktası, kelimelerin ötesine geçerek "anlam" ve "bağlam" üzerinden eşleştirme yapabilen Semantik Arama (Semantic Search) yeteneğidir.

3.1. Kelime Dağırcığı Boşluğu (Vocabulary Gap) Sorunu

E-ticaret aramalarında en büyük zorluklardan biri, alıcının kullandığı dil ile satıcının kullandığı dil arasındaki uyumsuzluktur. Örneğin, bir alıcı "anneler günü hediyesi" ararken, satıcı ürününü "el yapımı seramik kupa" olarak tanımlamış olabilir. Klasik anahtar kelime eşleştirmesi bu iki ifade arasında bir bağlantı kuramaz.⁹

3.2. Vektör Uzayı ve Gömmeler (Embeddings)

Bu sorunu çözmek için Etsy, ürünleri ve sorguları çok boyutlu bir vektör uzayında (vector space) temsil eder. "Gömme" (embedding), bir kelimenin, ürünün veya kullanıcının sayısal bir vektör (örneğin [0.2, -0.5, 0.8...]) olarak ifade edilmesidir. Bu uzayda, anlamsal olarak benzer olan kavramlar birbirine matematiksel olarak daha yakındır.¹⁴

Sistem, alıcının sorgu vektörü ile envanterdeki ürün vektörleri arasındaki "Kosinüs Benzerliğini" (Cosine Similarity) hesaplar. Eğer açı küçükse (vektörler birbirine yakınsa), sistem bu ürünün alıcı için alakalı olduğuna karar verir, metin eşleşmesi olmasa bile.¹⁴

3.3. Birleşik Gömme Modeli (Unified Embedding Model)

Etsy, tek bir veri türüne güvenmek yerine, farklı sinyalleri birleştiren "Birleşik Gömme" (Unified Embedding) mimarisini geliştirmiştir.³ Bu model şunları içerir:

1. **Terim Bazlı Gömmeler (Term-based Embeddings):** Metin verilerinin (başlık, açıklama) anlamsal temsili.
2. **Grafik Bazlı Gömmeler (Graph-based Embeddings):** Kullanıcıların ürünlerle olan

etkileşim ağını (tıklama, favori, satın alma) analiz eder. Eğer Ürün A ve Ürün B, benzer kullanıcılar tarafından sıkça birlikte görüntüleniyorsa, bu ürünler birbirine "bağlıdır" ve vektör uzayında yakınlaştırılır.⁹

3. **Transformatör Modelleri (Transformer Models):** BERT gibi gelişmiş doğal dil işleme modelleri kullanılarak, kelimelerin cümle içindeki bağlamı anlaşılır.⁹

Bu entegre yapı, Etsy'nin hem "kuyruk sorgular" (tail queries - nadir ve spesifik aramalar) hem de "baş sorgular" (head queries - genel ve popüler aramalar) için yüksek performans göstermesini sağlar.¹³

4. Bağlam Duyarlı Sıralama (Context Specific Ranking - CSR) ve Kişiselleştirme

Etsy'de "tek bir doğru sıralama" yoktur. "Bebek çorabı" araması yapan iki farklı kullanıcı, tamamen farklı sonuç sayfalarıyla karşılaşabilir. Bu dinamik yapı, Bağlam Duyarlı Sıralama (CSR) teknolojisi sayesinde mümkündür.¹¹

4.1. CSR Nasıl Çalışır?

CSR, kullanıcının o anki oturumdaki davranışlarını ve geçmiş alışkanlıklarını analiz ederek, genel sıralamayı (global rank) kişiye özel hale getirir (re-ranking).³

- **Geçmiş Davranışlar:** Kullanıcının daha önce tıkladığı ürünlerin stili, fiyat aralığı ve kategorileri.
- **Oturum İçi Veriler (Real-time Session Data):** Kullanıcının o anki arama oturumunda neye ilgi gösterdiği. Örneğin, "dekorasyon" arayıp sürekli "minimalist" ürünlere tıklıyorsa, sonraki aramalarda minimalist ürünler öne çıkarılır.²⁰
- **Zaman ve Konum:** Kullanıcının bulunduğu coğrafya ve günün saati gibi bağlamsal veriler.²¹

4.2. Kişiselleştirilmiş Arama Deneyimi

Etsy'nin mühendislik bloglarına göre, kişiselleştirme işlemi için "batch" (toplu) işlemlerden ziyade, gerçek zamanlı (on-the-fly) hesaplamalara geçiş yapılmıştır.²⁰ Eskiden öneriler gecelik olarak hesaplanırken, şimdi bir kullanıcı bir ürünü favorilediği anda, öneri motoru ve arama sıralaması bu yeni bilgiyi milisaniyeler içinde işleyerek sonuçları günceller.²⁰ Bu, alıcının alışveriş yolculuğuna (shopping journey) anlık tepki verebilen bir sistem yaratır.

5. Görsel Arama ve Bilgisayarlı Görü (Computer Vision)

Görselliğin ön planda olduğu bir pazar yerinde, metin her zaman ürünü anlatmaya yetmez. Etsy, Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) teknolojilerini arama motorunun merkezine yerleştirmiştir.²²

5.1. Görsel Gömmeler (Visual Embeddings) ve EfficientNet

Etsy, ürün görsellerini analiz etmek için "EfficientNet" adı verilen verimli konvolüsyonel sinir ağlarını (CNN) kullanır.²⁴ Bu süreç şöyle işler:

1. **Gömme Çıkarımı:** Her bir ürün görseli, sistem tarafından sayısal bir vektöre dönüştürülür. Bu vektör, görselin rengini, şeklini, dokusunu ve stilini temsil eder.²⁵
2. **Transfer Öğrenimi (Transfer Learning):** Genel görsel veri setleriyle eğitilmiş modeller, Etsy'nin kendi envanteri (el yapımı, vintage) üzerinde "ince ayar" (fine-tuning) yapılarak özelleştirilir. Bu, modelin "çiçekli elbise" ile "vintage çiçekli elbise" arasındaki nüansı anlamasını sağlar.²⁵
3. **Yaklaşık En Yakın Komşu (ANN) Araması:** Kullanıcı bir görsel yüklediğinde ("Search by Image"), sistem bu görselin vektörünü çıkarır ve milyarlarca ürün arasından vektörel olarak en yakın olanları milisaniyeler içinde bulur.²⁵

5.2. Multimodal Öğrenme

Etsy, metin ve görsel verilerini ayrı ayrı işlemek yerine, bunları birleştiren multimodal (çok modlu) modeller geliştirmiştir. Bir ürünün hem görseli hem de başlığı analiz edilerek, daha güçlü bir "anlamsal temsil" oluşturulur.²⁴ Bu sayede, başlığı yetersiz olan ancak görseli aranan ürüne tam uyan listelemeler de bulunabilir.

6. 2025 Algoritma Güncellemesi: Yeni Sıralama Faktörleri

2025 yılında Etsy, arama algoritmasında köklü değişikliklere giderek "Kullanıcı Deneyimi" (User Experience - UX) sinyallerinin ağırlığını %40 oranında artırmıştır.⁸ Bu güncelleme, sadece "bulunabilirliği" değil, "etkileşimi" ödüllendiren bir yapıya geçişi simgeler.

6.1. Bekleme Süresi (Dwell Time)

Bir alıcının bir ürün sayfasında ne kadar zaman geçirdiği, o ürünün kalitesi ve relevansı hakkında güçlü bir sinyaldir. 2025 güncellemesiyle, bekleme süresinin sıralamadaki ağırlığı %22 artırılmıştır.⁸

- **Stratejik Anlamı:** Sadece tıklanmak yetmez; alıcıyı sayfada tutacak detaylı açıklamalar, hikayeleştirme ve zengin içerik sunulmalıdır.

6.2. Video İçeriği ve Tamamlanma Oranı

Video, artık "olsa iyi olur" denilen bir özellik değil, kritik bir sıralama faktörüdür.

- **Görünürlük Artışı:** Video içeren listelemeler, arama sonuçlarında %38 daha fazla görünürlük elde etmektedir.⁸
- **Tamamlanma Oranı (Completion Rate):** Algoritma, videonun sadece varlığına değil, alıcılar tarafından sonuna kadar izlenip izlenmediğine de bakar. Yüksek tamamlanma oranı, içeriğin ilgi çekici olduğunu kanıtlar ve sıralamayı yükseltir.⁸

- **Mobil Etki:** GMS'nin (Gross Merchandise Sales) %46'sının mobil uygulamadan geldiği bir ortamda, videoların dikey formatta ve hızlı tüketilebilir olması hayati önem taşır.²⁶

6.3. Mobil Öncelikli İndeksleme

Google'a benzer şekilde, Etsy de artık "Mobil Öncelikli" (Mobile-First) bir yaklaşım benimsemiştir. Mobil uyumluluk, yazı tiplerinin okunabilirliği ve görsellerin mobildeki performansı, genel sıralama skorunu doğrudan etkiler.²⁷

7. Listeleme Kalite Skoru (Listing Quality Score - LQS)

Etsy'nin arama sonuçlarını belirleyen en önemli "kara kutu" metriği Listeleme Kalite Skoru'dur (LQS). Bu skor, bir listeleme için geçmiş performansına dayanarak gelecekteki başarısını tahmin eder.²⁸

7.1. LQS Bileşenleri

Aşağıdaki tablo, LQS'yi oluşturan temel bileşenleri ve bunların sistem üzerindeki etkisini özetlemektedir:

Bileşen	Açıklama	Etki Mekanizması
Tıklama Oranı (CTR)	Arama sonuçlarında görüntülenme başına alınan tıklama sayısı.	İlk izlenim başarısı; ana görsel ve başlık kalitesini ölçer. ³⁰
Dönüşüm Oranı (CR)	Tıklamaların satışa dönüşme yüzdesi.	En güçlü sinyal. Ürün tıklanıyor ama satmıyorsa LQS düşer. ³¹
Favori (Engagement)	Ürünün favorilere eklenme sıklığı.	Uzun vadeli satın alma niyeti ve popülerite göstergesi. ⁵
Hemen Çıkma Oranı (Bounce Rate)	Alicinin sayfaya girip hemen çıkması.	Negatif sinyal. Ürünün beklentiyi karşılamadığını gösterir. ³²

7.2. Güncellik (Recency) ve "Bootstrapping"

Yeni bir listeleme oluşturulduğunda, sistemin elinde o ürün için tarihsel veri (LQS) yoktur. Bu durumda Etsy, "Soğuk Başlangıç" (Cold Start) mekanizmasını devreye sokar ve yeni ürünlere geçici bir sıralama artışı (boost) verir.³¹ Bu süre zarfında sistem, alıcıların ürüne nasıl tepki verdiğini ölçer. Eğer ürün iyi performans gösterirse (tıklanır ve satılırsa), kalıcı olarak yüksek bir LQS kazanır; aksi takdirde sıralamada geriler.

8. Satıcılar İçin Optimizasyon Stratejileri (SEO)

Etsy'nin teknik altyapısındaki bu değişimler, satıcıların SEO stratejilerini de temelden değiştirmesini gerektirmektedir. 2025 öncesi "anahtar kelime odaklı" stratejiler, yerini "niyet ve deneyim odaklı" stratejilere bırakmıştır.

8.1. Başlık ve Etiket Optimizasyonu: Yeni Kurallar

- **Kısa ve Öz Başlıklar:** Eskiden 140 karakterin tamamını anahtar kelimelerle doldurmak (keyword stuffing) önerilirken, yeni rehberlik 15 kelimedenden kısa, okunabilir ve net başlıkları teşvik etmektedir.⁷
- **Tekrardan Kaçınma:** Başlıkta aynı kelimenin (örneğin "kolye") defalarca geçmesi artık spam sinyali olarak algılanmaktadır. Bunun yerine varyasyonlar etiketlere ve niteliklere kaydırılmalıdır.³³
- **Niteliklerin Gücü:** "Kırmızı", "Deri", "Erkek" gibi özellikler başlıkta yer kaplamak yerine, yapılandırılmış nitelik (attribute) alanlarında tanımlanmalıdır. Algoritma bu alanları en az başlık kadar etkin tarar.⁶

8.2. "Core Details" ve Zanaatkarlık Vurgusu

2025 yılında listeleme formuna eklenen "Core Details" bölümü, ürünün üretim sürecine dair detaylı bilgi talep eder ("Kim yaptı?", "Hangi araçlar kullanıldı?"). Bu veriler, ürünün "El Yapımı" (Handmade) statüsünü doğrulamak ve "Zanaatkarlık Skoru" (Craftsmanship Score) oluşturmak için kullanılır.³⁴ Bu skurun yüksek olması, özellikle el emeği yoğun kategorilerde sıralama avantajı sağlar.

8.3. Sürdürülebilirlik ve Etik Değerler

Algoritma artık ürünlerin çevresel etkisini de bir sıralama sinyali olarak kullanmaktadır. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı veya karbon-nötr kargo seçenekleri, ilgili aramalarda %12-18 oranında bir sıralama artışı sağlayabilmektedir.⁸

9. Uluslararası Arama ve Dil Bariyerleri

Etsy global bir pazar yeri olduğu için, arama motoru diller arası (cross-lingual) çalışmak zorundadır.

9.1. Otomatik Çeviri ve Manuel Müdahale

Etsy, alıcının diline göre listelemeleri otomatik olarak çevirir. Ancak makine çevirisi her zaman kültürel nüansları yakalayamaz. Satıcıların kendi manuel çevirilerini eklemeleri (örneğin Fransızca veya Almanca için), otomatik çeviriyi geçersiz kılar (override) ve genellikle daha yüksek dönüşüm oranı sağlar.³⁶

9.2. Cross-Lingual Embeddings

Teknik arka planda, Etsy "Cross-Lingual Word Embeddings" teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, farklı dillerdeki eş anlamlı kelimeleri (örneğin İngilizce "gift" ile Almanca "Geschenk") vektör uzayında aynı noktaya yakın konumlandırır.³⁷ Bu sayede, Fransızca arama yapan bir kullanıcı, İngilizce listelenmiş bir ürünü bulabilir.

10. Operasyonel Metrikler: Müşteri Hizmetleri ve

Kargo

Sıralama sadece ürünle ilgili değildir; satıcının güvenilirliği de kritik bir faktördür.

- **Müşteri ve Pazar Deneyimi Skoru:** Mağazanın inceleme puan ortalaması (4-5 yıldız), mesajlara dönüş hızı ve açılan şikayet dosyası (case) oranı, tüm mağazanın görünürlüğünü etkileyen bir katsayıdır.² Düşük performans gösteren mağazalar, ürünleri ne kadar alakalı olursa olsun arama sonuçlarında geriye düşürülür (suppressed).
- **Kargo Maliyeti:** ABD içi aramalarda, kargo ücretinin 6\$ altında olması veya ücretsiz kargo sunulması, algoritma tarafından önceliklendirilir.³⁹ Yüksek kargo ücretleri, dönüşüm oranını düşürdüğü için dolaylı olarak LQS'yi de negatif etkiler.²

11. Gelecek Vizyonu: Üretken Yapay Zeka (Generative AI) ve LLM'ler

Etsy'nin teknoloji yol haritası, Büyük Dil Modellerinin (LLM) arama ve keşif süreçlerine daha derin entegrasyonunu işaret etmektedir.⁴⁰

- **Sorgu Anlama:** LLM'ler, "70'ler tarzı disko partisi için kıyafet" gibi karmaşık ve soyut sorguları ayrıştırarak, bu tarza uygun (payetli, geniş paça vb.) ürünleri belirlemede kullanılmaktadır.⁴⁰
- **İçerik Zenginleştirme:** Satıcıların yüklediği görsellerden otomatik olarak açıklama metni ve alt-metin (alt-text) üreten yapay zeka araçları, arama motorunun içeriği daha iyi anlamasını sağlamaktadır.⁴¹
- **Kişiselleştirilmiş Hediye Modları:** "Gift Mode" gibi özellikler, alıcının verdiği ipuçlarına (örneğin "müzik seven kardeşim") dayanarak yapay zeka destekli kürasyonlar sunmaktadır.⁴¹

Sonuç

Etsy'nin arama algoritması, basit bir kelime eşleştirme sisteminden, insan niyetini, görsel estetiği ve davranışsal kalıpları analiz eden çok katmanlı, derin öğrenme destekli bir yapay zeka ekosistemine dönüşmüştür. 2025 güncellemeleri, bu sistemin "kalite" ve "deneyim" odaklı evriminin son halkasıdır. Artık algoritma için "iyi bir listeleme" sadece doğru anahtar kelimeleri içeren değil; alıcıyı videoyla etkileyen, detaylı bilgilerle sayfada tutan, hızlı kargolanan ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan bir bütündür.

Bu teknik mimari, satıcılar için net bir mesaj vermektedir: SEO artık teknik bir hile (trick) değil, bütüncül bir marka ve müşteri deneyimi yönetimidir. "Birleşik Gömme" modelleri ve "Bağlam Duyarlı Sıralama" teknolojileri, gerçekten alakalı ve kaliteli ürünlerin, doğru alıcıyla buluşmasını sağlamak için sürekli optimize edilmektedir. Etsy'nin geleceği, bu teknolojik altyapının üzerine inşa edilen, daha sezgisel, görsel ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimidir.

Tablo 1: Etsy Arama Algoritması Teknoloji Karşılaştırması (Eski vs. Yeni)

Özellik	Geleneksel Yöntem (GBDT)	Modern Yöntem (Derin
---------	--------------------------	----------------------

		Öğrenme / Neural)
Temel Teknoloji	Karar Ağaçları (Decision Trees)	Sinir Ağları (Neural Networks) & Transformers
Özellik İşleme	Manuel Mühendislik (Hand-crafted features)	Öğrenilmiş Gömmeler (Learned Embeddings)
Sorgu Eşleşmesi	Kelime Bazlı (Lexical Matching)	Semantik & Vektör Bazlı (Vector/Semantic Matching)
Görsel Analiz	Yok veya Sınırlı	Bilgisayarlı Görü (Computer Vision - EfficientNet)
Kişiselleştirme	Gecelik Batch İşlemler	Gerçek Zamanlı (Real-time) Oturum Analizi
Altyapı	CPU Ağırlıklı	GPU Hızlandırmalı (NVIDIA T4/V100 vb.)

Tablo 2: 2025 Algoritma Güncellemesi Etki Analizi

Faktör	Değişim Yönü	Satıcı İçin Aksiyon
Video İçeriği	Kritik Artış (%38 Görünürlük)	Her listelemeye 15-30 saniyelik, dikey formatta video ekle.
Bekleme Süresi	Artış (%22 Ağırlık)	Açıklamaları zenginleştir, hikayeleştirme kullan.
Başlık Yapısı	Değişim (Kısa & Net)	Anahtar kelime yığınından kaçın, okunabilir 15 kelime kullan.
Sürdürülebilirlik	Yeni Sinyal (+%12 Boost)	Varsa eko-dostu materyalleri niteliklerde belirt.
Mobil Uyumluluk	Zorunluluk	Görsellerin ve metinlerin mobil ekranda net olduğundan emin ol.

Alıntılanan çalışmalar

1. Improving Support for Deep Learning in Etsy's Machine ... - Arize AI, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://arize.com/resource/etsy-machine-learning/>
2. The Anatomy of a Well-Crafted Etsy Listing, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/seller-handbook/article/1347574487014?ref=handbook>
3. Etsy Engineering | Bringing Personalized Search to Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/codeascraft/bringing-personalized-search-to-etsy>
4. Deep Learning for Search Ranking at Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/codeascraft/deep-learning-for-search-ranking-at-etsy>
5. What is SEO on Etsy? [UPDATED for 2025] - Craftybase, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://craftybase.com/blog/what-is-seo-on-etsy>

6. Keywords 101: Everything You Need to Know - Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/fi-en/seller-handbook/article/keywords-101-everything-you-need-to-know/382774281517>
7. New Guidance for Listing Titles, and a Tool to Help - Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/seller-handbook/article/new-guidance-for-listing-titles-and-a/1399426136697>
8. Etsy SEO 2025: 7 Proven Hacks to Rank #1 for POD Products (New ..., erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://peaprint.com/blog/etsy-seo-2025-7-proven-hacks-to-rank-1-for-pod-products-new-algorithm-update>
9. arxiv.org, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://arxiv.org/html/2306.04833v2>
10. How Great Customer Service Can Improve Your Search Ranking - Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/ie/seller-handbook/article/375461267511>
11. Etsy SEO: 5 Strategies Every Etsy Store Needs for Top Rankings, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.printful.com/ca/blog/etsy-seo>
12. Understanding Etsy SEO: Complete Guide to Etsy's Search Algorithm, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://tizzit.co/etsy-seo-complete-guide-to-etsy-search-algorithm/>
13. Unified Embedding Based Personalized Retrieval in Etsy Search, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2306.04833>
14. Vector Search vs Semantic Search - Tiger Data, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.tigerdata.com/learn/vector-search-vs-semantic-search>
15. Vector search benchmarking: Setting up embeddings, insertion, and ..., erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.instaclustr.com/blog/vector-search-benchmarking-setting-up-embeddings-insertion-and-retrieval-with-postgresql/>
16. (PDF) Embedding-based retrieval: measures of threshold recall and ..., erişim tarihi Şubat 3, 2026, https://www.researchgate.net/publication/381727689_Embedding-based_retrieval_measures_of_threshold_recall_and_precision_to_evaluate_product_search
17. Unified Embedding Based Personalized Retrieval in Etsy Search, erişim tarihi Şubat 3, 2026, https://www.researchgate.net/publication/371413600_Unified_Embedding_Based_Personalized_Retrieval_in_Etsy_Search
18. Modeling User Journeys via Semantic Embeddings - Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/codeascraft/modeling-user-journey-via-semantic-embeddings>
19. Towards Personalized and Semantic Retrieval: An End-to- ..., erişim tarihi Şubat 3, 2026, https://www.researchgate.net/publication/341899640_Towards_Personalized_and_Semantic_Retrieval_An_End-to-EndSolution_for_E-commerce_Search_via_Embedding_Learning

20. Building a Platform for Serving Recommendations at Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/ca/codeascraft/building-a-platform-for-serving-recommendations-at-etsy/>
21. Semantic search vs Vector search: Key differences, uses, & more, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.meilisearch.com/blog/semantic-vs-vector-search>
22. Unleashing the Power of AI and E-commerce with Mike Fisher - Etshop, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etshop.ai/to-sell-on-etsy/unleashing-the-power-of-ai-and-ecommerce-with-mike-fisher-4997>
23. Efficient Visual Representation Learning And Evaluation - Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/codeascraft/efficient-visual-representation-learning-and-evaluation>
24. Machine Learning in Content Moderation at Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/codeascraft/machine-learning-in-content-moderation-at-etsy>
25. From Image Classification to Multitask Modeling - Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/codeascraft/from-image-classification-to-multitask-modeling-building-etsys-search-by-image-feature>
26. How Etsy's Algorithm Works in 2026 (This Changes Everything), erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://blog.marmalead.com/etsy-algorithm-2026/>
27. Etsy Algorithm 2025 – 9 Changes You Must Know - AltTagEtsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://alttagetsy.com/blog/etsy-algorithm-2025/>
28. How to Improve Your Etsy Listing Quality Score (And Rank Higher in ...), erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://blog.marmalead.com/etsy-listing-quality-score/>
29. Increase Etsy Listing Quality Score for Handmade Shop - Tizzit.co, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://tizzit.co/etsy-listing-quality-score-tips/>
30. Search, Advertisement & Recommendation Ranking Disclosures - Etsy, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/legal/policy/search-advertisement-recommendation/899478564529>
31. Etsy SEO: 5 Strategies Every Etsy Store Needs for Top Rankings, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.printful.com/blog/etsy-seo>
32. Etsy SEO Guide: Rank Your Products Higher in 2026 - Wisenode, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://wisenode.co.uk/etsy-seo-guide-how-to-rank-your-products-higher>
33. Etsy Algorithm Update 2025: Here's What Sellers Need to Do Right ..., erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://ecomclips.com/blog/etsy-algorithm-update-2025/>
34. Etsy Results Debrief – What's New for Etsy Sellers in 2025?, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://creativebusinessjourney.co.uk/etsy-results-debrief-for-etsy-sellers/>
35. Etsy Suddenly Changed All My Listings' "Made by" Label to ... - Reddit, erişim tarihi Şubat 3, 2026, https://www.reddit.com/r/EtsySellers/comments/1o09jxh/etsy_suddenly_changed_all_my_listings_made_by/

36. 7 Factors that Affect Rank on Etsy - eRank Help, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://help.erank.com/blog/7-factors-that-affect-rank-on-etsy/>
37. A quick report on cross-lingual word embeddings | by khan baykaner, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://medium.com/@khanbaykaner/a-quick-report-on-cross-lingual-word-embeddings-4e671885d543>
38. A survey of cross-lingual word embedding models - rudr.io, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.rudr.io/cross-lingual-embeddings/>
39. Etsy's Algorithm Changes In 2025 - Artery Team, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.artery.team/blog/etsys-algorithm-changes-in-2025>
40. Etsy Engineering | Search, Ads, Recs, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/codeascraft/category/search-ads-recs>
41. Etsy's AI curates the search for the perfect thing - Marketplace, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.marketplace.org/episode/2025/04/10/etsy-launches-new-ai-tool-to-help-shoppers>
42. How Etsy Uses LLMs to Improve Search Relevance, erişim tarihi Şubat 3, 2026, <https://www.etsy.com/codeascraft/how-etsy-uses-llms-to-improve-search-relevance>